经颅直流电刺激联合言语训练治疗老年卒中者不同失语类型的效果研究

李丹慧[1]，由丽[1]，张传文[1]，刘婉[1]，吴绪波[2]，陈苹华[2]

1. 南京医科大学附属脑科医院康复医学科，江苏南京 210029；2. 上海中医药大学附属第七人民医院康复医学科，上海 200137

[摘要] 目的 探究经颅直流电刺激联合言语训练在改善卒中后不同失语类型的语言功能的疗效差异。方法 选择 2021 年 6 月—2021 年 12 月在南京医科大学附属脑科医院康复医学科接受 tDCS 治疗的 95 例老年卒中后失语症患者为研究对象，按照临床失语症状和 WAB 评估量表测评结果分为 4 组：Wernicke 组（$n=21$）、Broca 组（$n=27$）、命名性失语组（$n=24$）和完全性失语组（$n=23$）。治疗方案为经颅直流电刺激联合言语训练，4 种失语类型刺激靶区域不同（Wernicke：左侧 Wernicke 区，Broca：左侧 Broca 区，命名性：左侧颞下回，完全性：左侧额下回、Broca 区和 Wernicke 区），40 min/次，2 次/d，5 d/周，持续 8 周。根据失语量表评分（WAB）分别评估患者的皮质商（CQ）、失语商（AQ）、自发语、听理解、复述、命名等分项评分，采用配对 t 检验纵向比较治疗前后变化，采用单因素方差分析横向比较组间差异。结果 治疗前，4 种失语类型 CQ、AQ 和 WAB 分项评分组间差异有统计学意义（$P<0.001$）。治疗后，各类型 CQ、AQ 和 WAB 分项评分均优于治疗前（$P<0.001$），组间差异有统计学意义（$P<0.001$）。不同失语类型 CQ、AQ 和 WAB 分项评分的改善幅度组间差异有统计学意义（$P<0.05$）。结论 经颅直流电刺激联合言语训练可显著改善 Wernicke 失语、Broca 失语、命名性失语及完全性失语的言语功能，改善不同失语类型语言功能的有效性存在差异。

[关键词] 老年；经颅直流电；脑卒中；失语症；言语康复

Effects of transcranial direct current stimulation combined with speech training on different types of aphasia in elderly stroke patients

Li Danhui[1], You Li[1], Zhang Chuanwen[1], Liu Wan[1], Wu Xubo[2], Chen Pinghua[2*]

1. Department of Rehabilitation Medicine, Brain Hospital Affiliated to Nanjing Medical University, Nanjing, Jiangsu, 210029, P. R. China; 2. Department of Rehabilitation Medicine, Seventh People's Hospital Affiliated to Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, 200137, P. R. China

[*] Corresponding author: Chen Pinghua; E-mail: 821042177@qq.com

[ABSTRACT] **Objective** To explore the difference in the efficacy of transcranial direct current stimulation (tDCS) combined with speech training in improving the language function of different types of aphasia after stroke. **Methods** A total of 95 elderly patients with post-stroke aphasia who received tDCS treatment in the Department of Rehabilitation Medicine, Brain Hospital Affiliated to Nanjing Medical University from June 2021 to December 2021 were selected as the research subjects. According to the clinical aphasia symptoms and WAB Assessment Scale test results, they were divided into four groups: Wernicke group ($n=21$), Broca group ($n=27$), naming aphasia group ($n=24$) and complete aphasia group ($n=23$). The treatment scheme was tDCS combined with speech training. The stimulation target areas of the four types of aphasia were different (Wernicke's aphasia: left Wernicke area; Broca's aphasia: left Broca area; naming aphasia: left inferior temporal gyrus; complete aphasia: left inferior frontal gyrus, Broca area and Wernicke area). The treatment was 40 min/time, 2 times/d, 5 d/week, and lasted for 8 weeks. According to the aphasia scale (WAB), the scores of cortical quotient (CQ), aphasia quotient (AQ), spontaneous language, listening comprehension, retelling, naming and other sub-items of the patients were evaluated. Paired t-test was used to compare longitudinally the changes before and after treatment, and one-way ANOVA was used to compare horizontally the differences among groups. **Results** Before treatment, there were significant differences in the scores of CQ, AQ and other WAB sub-items among the four groups ($P<0.001$). After treatment, the scores of CQ, AQ and WAB sub-items of the four groups were all better than those before treatment ($P<0.001$), and the difference among the four groups was significant ($P<0.001$). There were significant differences in the improvement range of the scores of CQ, AQ and other WAB sub-items among the four groups ($P<0.05$). **Conclusion** tDCS combined with speech

基金项目：南京市科技发展计划项目（2018SC513013）

通信作者：陈苹华，电子信箱：821042177@qq.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

training can significantly improve the language function of patients with Wernicke´s aphasia，Broca´s aphasia，naming aphasia and complete aphasia. In addition，the effectiveness of this combined intervention in improving language function of different aphasia types is different.

[KEYWORDS] elderly；transcranial direct current stimulation；stroke；aphasia；speech rehabilitation

失语症（aphasia）是脑卒中后最为常见的功能障碍之一，发病率约为 21%～38%，严重影响着患者日常交流、精神状态、生活质量及社会参与[1-3]。研究表明[4]，即使卒中患者积极地接受了言语训练，仍有 20% 的患者无法恢复日常生活能力。这可能说明常规的言语训练对于卒中后失语症康复的作用有限，尤其是对于损伤较重或已达到平台期的患者[5]。此外，在早期康复阶段，言语康复并非对每个患者都有效[2]。因此，探索新型的言语康复治疗策略和技术依然是重要的研究方向。

非侵入性大脑刺激技术是一种通过外在电或磁刺激短暂调节皮层兴奋性进而导致神经重塑持久变化的调控技术[6-7]。在失语症康复方面，经颅直流电刺激（transcranial direct current stimulation，tDCS）具备安全实用、廉价快速及便于携带等特点，使其更加适用于结合常规言语行为训练（speech and language therapy，SLT）进行临床康复[1,8-9]。最近的系统综述表明，tDCS 联合言语行为训练对卒中后失语症患者的语言功能具有积极的康复作用[3]。然而，不同研究之间的结论并不一致。Monti 等[10]发现 tDCS 阳极刺激 Broca 区对失语卒中者的图片命名能力没有影响。Baker 等[11]认为上述研究结果的差异可能与如下因素有关：（1）治疗区域选择：不管失语症的类型如何，每个患者的电极均放置于相同的目标区域，真正受损区域可能未被正确对待以至于改善无效；（2）治疗方式选择：未进行 tDCS 和语言任务的结合干预，单纯 tDCS 刺激的效果可能不显著。这不仅明确了 tDCS 联合语言训练干预的重要性，也建议针对不同失语类型患者治疗的目标区域应区别对待和正确选择。

卒中后失语类型和严重程度与病患区域紧密相关[5,12]。前人研究中纳入的卒中者失语类型多样，仅区分为流利和非流利类型，且 tDCS 刺激靶位单一[13-15]。尽管发现了 tDCS 联合言语行为训练可改善语言功能，但对于不同失语类型的改善效果是否存在差异却不清楚。明确 tDCS 改善不同失语类型语言功能的疗效差异，对于细化 tDCS 适用范围、筛查精准刺激靶点和优化康复方案具有重要意义。因此，本研究将 tDCS 联合 SLT 应用于卒中后失语症语言功能的康复，根据其患病区域和失语类型确定刺激靶点，旨在探究 8 周 tDCS 联合 SLT 干预在改善卒中后不同失语类型的语言功能的疗效差异。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择 2021 年 6 月—2021 年 12 月在南京医科大学附属脑科医院康复医学科接受 tDCS 治疗的 95 例卒中后失语症患者为研究对象，按照其临床失语症状和 WAB 评估量表[16]结果（Western Aphasia Battery，WAB）分为 4 组：Wernicke 组（$n=21$）、Broca 组（$n=27$）、命名性失语组（$n=24$）和完全性失语组（$n=23$）。4 组基线资料差异均无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性。见表 1。

1.2 诊断、纳入和排除标准

诊断标准：采取《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》标准[17]，并经 CT 或 MRI 证实。纳入标准：（1）符合诊断标准；（2）经过西方失语成套测验（Western Aphasia Battery，WAB）确定为失语症[16]；（3）右利手，年龄 60～80 岁；（4）初次发病，病程 >3 个月；（5）接受 tDCS 治疗，且病情稳定者；（6）受试者签署知情同意书。符合以上全部标准的病例纳入本研究。排除标准：（1）发病前存在言语功能或认知功能障碍；（2）伴有其他神经系统疾病或严重内科疾病者；（3）认知障碍严重或痴呆，无法配合治疗者；（4）植有心脏起搏器，颅内有金属植入物或颅骨缺陷者。具备以上任意 1 项标准的病例不纳入本研究。

1.3 治疗方案

在治疗期间，对 4 种失语类型均采用 tDCS 联合常规言语训练的综合康复方案。常规言语训练包括：发音训练、听理解训练、书面语理解训练、朗读训练、日常口语训练、书写训练等。每次训练 40 min（常规言语训练 20 min + tDCS 20 min），2 次/d，5 d/周，持续 8 周。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　受试者基线特征比较

组别	Wernicke 组($n=21$)	Broca 组($n=27$)	命名性失语组($n=24$)	完全性失语组($n=23$)	P
年龄(岁)	65.2 ±4.1	66.1 ±5.5	66.0 ±5.6	64.0 ±3.2	0.912
性别(男/女，例)	12/9	16/11	14/10	14/9	0.995
患病类型(例)					0.689
脑梗死	13	15	13	16	
脑出血	8	12	11	7	
病程(个月)	6.72 ±2.63	5.96 ±3.21	6.21 ±2.99	5.77 ±3.64	0.732

本研究选取的治疗方案为阳极-阴极方案，即阳极放置于左侧脑区，阴极放置于右侧镜像区[18]。此外，针对于不同的失语类型，tDCS 治疗选取的靶区域不同。治疗的区域选择基于文献结果和发病区域确定，具体定位参照于国际脑电图 10 - 20 标准方法[19-20]。①Wernicke失语: 刺激部位选择左侧 Wernicke 区，位于 C3-T5 线与 T3-P3 线的交点区域; ②Broca 失语: 刺激部位选择左侧 Broca 区，位于 T3-Fz 线与 F7-Cz 的交点区域; ③命名性失语: 刺激部位选择左侧颞下回，位于 F7、T3 及 T5 虚线区域; ④完全性失语: 刺激部位选择左侧额下回、Broca 区和 Wernicke 区。在刺激前，充分暴露受试者靶点区域头皮，并通过调整网状帽或松紧绑带进行固定。tDCS 参数如下: 电极面积5 cm × 7 cm，刺激强度 2.0 mA，刺激强度 0.057 mA/cm^2，刺激时间 20 min。

1.4　评价指标

本研究采用 WAB 量表纵向评估治疗前后的言语功能评分变化，评估者为 1 名经验丰富的言语治疗师。选取的指标包括: (1) 大脑皮质商(cortical quotient，CQ) : 可反应大脑认知功能的全貌，为 WAB 的自发言语分数，口语理解、复述、命名、阅读书写、结构分数分别除以 10 与运用分数除以 6 的各项之总和，最高 100 分[17]; (2) 失语商(aphasia quotient，AQ) : 其可反应失语症的严重程度，并可作为失语症好转的评价指标，由 WAB 的自发言语分数、口语理解除以 20，复述分数除以 10 与命名分数除以 10 的各项之和乘以 2 得出，最高 100 分[17]; (3) WAB 分项评分: 自发语、听理解、复述及命名评分。由于各类型失语症入组时 WAB 评分基线存在组间差异，为实现研究目的，针对上述评价指标均计算改善幅度，即干预前后评分的差值。

1.5　统计学分析

应用 SPSS20.0 统计软件进行数据处理。计量资料以均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$) 表示，同组内比较采用 t 检验，多组间比较采用单因素方差分析; 计数资料以例数和百分率表示，多组间比较采用 χ^2 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　治疗前后 4 种失语类型 CQ 评分比较

治疗前，4 种失语类型 CQ 评分存在显著的组间差异($P<0.05$) ; 与治疗前相比，治疗后各失语类型 CQ 评分均显著改善($P<0.05$) ，且存在显著的组间差异($P<0.05$) 。4 种失语类型的 CQ 改善幅度存在组间差异($P<0.05$) 。见表 2。

2.2　治疗前后 4 种失语类型 AQ 评分比较

治疗前，4 种失语类型 AQ 评分存在显著的组间差异($P<0.05$) ; 与治疗前相比，治疗后各失语类型 AQ 评分均显著改善($P<0.05$) ，且存在显著的组间差异($P<0.05$) 。4 种失语类型的 AQ 改善幅度存在组间差异($P<0.05$) 。见表 3。

2.3　治疗前后 4 种失语类型自发语评分比较

治疗前，4 种失语类型自发语评分存在显著的组间差异($P<0.05$) ; 与治疗前相比，治疗后各失语类型的自发语评分均显著改善($P<0.05$) ，且存在显著的组间差异($P<0.05$) 。4 种失语类型的自发语改善幅度存在组间差异($P<0.05$) 。见表 4。

2.4　治疗前后 4 种失语类型听理解评分比较

治疗前，4 种失语类型听理解评分存在显著的组间差异($P<0.05$) ; 与治疗前相比，治疗后各失语类型的听理解评分较治疗前均显著改善($P<0.05$) ，且存在显著的组间差异($P<0.05$) 。4 种失语类型的听理解改善幅度无组间差异($P>0.05$) 。见表 5。

2.5　治疗前后 4 种失语类型复述评分比较

治疗前，4 种失语类型复述评分存在显著的组间差异($P<0.05$) ; 与治疗前相比，治疗后各失语类型的复述评分较治疗前均显著改善($P<0.05$) ，且存在显著的组间差异($P<0.05$) 。4 种失语类型的复述改善幅度有组间差异($P<0.05$) 。见表 6。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 2　治疗前后 4 种失语类型 CQ 评分比较（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	改善值	t	P
Wernicke 失语组（$n=21$）	25.35 ± 10.16	38.27 ± 12.83	13.31 ± 7.71	−5.459	<0.001
Broca 失语组（$n=27$）	28.59 ± 9.44	44.50 ± 12.81	15.78 ± 9.28	−8.996	<0.001
命名性失语组（$n=24$）	51.22 ± 9.26	63.50 ± 9.83	12.73 ± 7.32	−6.772	<0.001
完全性失语组（$n=23$）	9.99 ± 4.23	18.66 ± 6.43	8.66 ± 4.92	−8.060	<0.001
F	84.980	62.282	3.480		
P	<0.001	<0.001	0.020		

注：CQ：皮质商。

表 3　治疗前后 4 种失语类型 AQ 评分比较（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	改善值	t	P
Wernicke 失语组（$n=21$）	36.64 ± 13.16	52.53 ± 15.14	15.89 ± 9.59	−5.240	0.001
Broca 失语组（$n=27$）	37.00 ± 15.84	60.13 ± 16.91	23.09 ± 14.69	−8.180	<0.001
命名性失语组（$n=24$）	70.37 ± 11.42	84.61 ± 6.88	15.08 ± 9.38	−6.061	<0.001
完全性失语组（$n=23$）	13.31 ± 6.87	25.88 ± 8.94	12.57 ± 6.05	−9.517	<0.001
F	74.461	76.654	4.197		
P	<0.001	<0.001	0.008		

注：AQ：失语商。

表 4　治疗前后 4 种失语类型自发语评分比较（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	改善值	t	P
Wernicke 失语组（$n=21$）	9.90 ± 2.38	11.80 ± 2.57	1.90 ± 1.37	−4.385	0.002
Broca 失语组（$n=27$）	5.41 ± 3.50	10.19 ± 4.23	4.44 ± 3.97	−6.722	<0.001
命名性失语组（$n=24$）	12.29 ± 3.04	16.00 ± 1.92	3.29 ± 2.85	−8.011	<0.001
完全性失语组（$n=23$）	1.33 ± 1.11	3.14 ± 1.80	1.81 ± 1.81	−4.591	<0.001
F	60.839	65.626	3.774		
P	<0.001	<0.001	0.014		

表 5　治疗前后 4 种失语类型听理解评分评分比较（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	改善值	t	P
Wernicke 失语组（$n=21$）	3.00 ± 1.55	5.54 ± 1.71	2.54 ± 1.66	−4.827	0.001
Broca 失语组（$n=27$）	5.81 ± 1.48	7.64 ± 1.35	1.72 ± 0.88	−9.715	<0.001
命名性失语组（$n=24$）	7.83 ± 1.39	9.20 ± 0.63	1.32 ± 0.99	−6.509	<0.001
完全性失语组（$n=23$）	2.40 ± 0.83	4.01 ± 1.55	1.61 ± 1.24	−5.969	<0.001
F	69.944	59.658	2.672		
P	<0.001	<0.001	0.053		

2.6　治疗前后 4 种失语类型命名评分的比较

治疗前，4 种失语类型命名评分存在显著的组间差异（$P<0.05$）；与治疗前相比，治疗后各失语类型的命名评分均显著改善（$P<0.05$），且存在显著的组间差异（$P<0.05$）。4 种失语类型的命名改善幅度有组间差异（$P<0.05$）。见表 7。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 6　治疗前后 4 种失语类型复述评分比较（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	改善值	t	P
Wernicke 失语组（$n=21$）	3.02 ± 2.47	4.34 ± 2.56	1.32 ± 1.78	−2.343	0.044
Broca 失语组（$n=27$）	4.23 ± 2.86	6.82 ± 2.32	2.57 ± 2.53	−5.138	<0.001
命名性失语组（$n=24$）	8.78 ± 1.72	9.57 ± 0.64	0.81 ± 1.23	−2.815	0.011
完全性失语组（$n=23$）	1.89 ± 1.66	3.69 ± 2.32	1.80 ± 1.48	−5.571	<0.001
F	37.120	31.643	3.609		
P	<0.001	<0.001	0.017		

表 7　治疗前后 4 种失语类型命名评分比较（$\bar{x} \pm s$，分）

组别	治疗前	治疗后	改善值	t	P
Wernicke 失语组（$n=21$）	2.42 ± 1.66	4.60 ± 2.08	2.18 ± 1.44	−4.775	0.001
Broca 失语组（$n=27$）	3.01 ± 2.02	5.63 ± 2.19	2.61 ± 2.42	−5.620	<0.001
命名性失语组（$n=24$）	6.26 ± 1.63	8.09 ± 1.09	1.88 ± 1.46	−5.763	<0.001
完全性失语组（$n=23$）	1.04 ± 1.11	2.13 ± 1.50	1.09 ± 1.14	−4.372	<0.001
F	36.046	38.892	2.956		
P	<0.001	<0.001	0.038		

3　讨论

语言的加工和产生遵循一定的复杂网络模式和通路，涉及多个相关脑区、皮质联络区以及皮质下的纤维联系[5,21]。研究[1,4]发现，卒中后言语功能的恢复程度与病变位置大小、失语类型和严重程度有关。尽管 tDCS 联合 STL 可改善卒中后失语症患者的言语功能，但对不同失语类型的疗效是否存在差异尚不清楚。本研究根据纳入受试者的患病区域和失语类型确定刺激靶点，明确了 8 周 tDCS 联合 SLT 干预在改善卒中后不同失语类型的语言功能的疗效差异。结果显示，tDCS 联合 SLT 可显著改善 4 种失语类型的 CQ、AQ、自发语、听理解、复述和命名评分。此外，不同失语类型的各评估指标的改善幅度存在差异。本结果对于细化 tDCS 适用范围、筛查精准刺激靶点和优化康复方案具有意义，并建议临床康复实施 tDCS 时应个性化的确定刺激靶点，疗效更佳。

新型言语康复方案的探究和设计是康复领域研究的重点，以融合“脑调控和外源诱导刺激”的 tDCS 联合 SLT 康复方案最为引发关注[7-9]。然而，关于 tDCS 联合 SLT 对于卒中后失语症患者的康复作用却结论不一。Monti 等[10]对纳入的所有受试者均实施单一刺激 Broca 区，结果发现阳极 tDCS 在改善失语症患者命名能力方面无效。由此来看，单一刺激方案可能提升效果欠佳，对受试者统一刺激单一区域，可能忽略了真正的靶点导致无效。此外，Fridriksson 等[22]采用阳-阴极 tDCS 同时刺激左右额下回，结果显示双侧刺激及单侧刺激后言语功能较治疗前均显著改善，且双侧刺激显著优于单侧刺激。本研究结合卒中者的患病区域和失语类型确定刺激靶点，再实施双侧刺激的 tDCS 联合 SLT，结果显示可显著提升不同失语类型的语言功能。综合来看，刺激方案和刺激靶点是影响治疗效果的关键因素[23]。建议临床康复在实施 tDCS 治疗时，应该首先关注与失语症相关脑区的损害及脑区之间的主次关系，明确个性化的刺激靶点，再实施治疗可能效果更佳。

大脑半球竞争理论是神经调控的理论基础[24-26]。Meinzer 等[27]通过脑成像手段明确了失语症患者从急性期到恢复期再到慢性期的语言功能脑区激活变化的纵向演变。急性期左侧半球语言功能区激活减退，恢复期右侧语言功能镜像区激活增强，语言功能部分改善，而在慢性期双侧半球语言功能区的激活模式朝向平衡模式发展。这明确提示失语症的发生发展和康复与大脑半球竞争理论紧密相关。本研究基于双

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

侧半球经胼胝体交互抑制理论实施了双极刺激（提高患侧半球兴奋和抑制对侧同源兴奋），且靶点个性化，这可能是本研究干预有效的潜在原因。

tDCS 联合 SLT 对卒中失语症不同失语类型的康复疗效是否存在差异？此问题一直未得到回答。本研究发现 tDCS 联合 SLT 在改善 4 种失语类型的语言存在显著的组别差异。其中，Broca 失语的各项评分前后改善幅度最大。以往关于 tDCS 改善健康人群和运动员运动能力的研究指出：tDCS 可诱导皮质兴奋性增加，增强脑皮层-神经肌肉之间的连接和肌肉协调，被誉为“神经启动技术”[28-29]。此外，研究表明，中枢调控联合外周运动训练比单一技术更为有效，其与协同效应有关[30]。因此，结合 Broca 失语的病理机制分析，tDCS 在改善运动性失语方面的效应可能更强。本研究结果也证明了这一点。然而，tDCS 联合 SLT 在治疗完全性失语方面效果较差，这可能与其程度较深和复杂度较高的受损有关。尽管如此，从干预前后的评估结果看，tDCS 联合 SLT 依然可改善完全性失语患者的语言功能。

本研究存在如下不足：（1）缺乏空白对照，以至于无法从疗效中排除自发恢复的影响。然而，默认在相同干预周期内时间因素固定和一致，并不影响本研究结论；（2）SLT 仅是采用的常规言语训练，并未根据失语症类型设计相对应的言语训练；（3）刺激靶区定位缺乏 MRI 验证。未来研究可结合失语类型和 MRI 进一步精准细化刺激靶点，并根据不同的失语类型设计针对性强的言语训练，其康复有效性可能更强。

综上所述，经颅直流电刺激联合言语训练可显著改善 Wernicke 失语、Broca 失语、命名性失语及完全性失语的言语功能。此外，该联合干预改善不同失语类型语言功能的有效性存在差异。

参考文献

[1] Biou E，Cassoudesalle H，Cogné M，*et al*. Transcranial direct current stimulation in post-stroke aphasia rehabilitation：A systematic review [J]. Ann Phys Rehabil Med，2019，62（2）：104-121.

[2] 李浩正，范晨雨，谢鸿宇，等. 脑卒中后完全性失语症患者功能连接模式的功能性近红外光谱成像研究 [J]. 中国康复医学杂志，2021，36（10）：1233-1239.

[3] Dickey L，Kagan A，Lindsay MP，*et al*. Incidence and profile of inpatient stroke-induced aphasia in Ontario，Canada [J]. Arch Phys Med Rehabil，2010，91（2）：196-202.

[4] Gerstenecker A，Lazar RM. Language recovery following stroke [J]. ClinNeuropsychol，2019，33（5）：928-947.

[5] 段国平，张旭，汪洁，等. 经颅直流电刺激在神经系统疾病康复中的应用现状 [J]. 中国康复医学杂志，2019，34（9）：1106-1111.

[6] Coemans S，Struys E，Vandenborre D，*et al*. A systematic review of transcranial direct current stimulation in primary progressive aphasia：methodological considerations [J]. Front Aging Neurosci，2021，13：710818.

[7] Cichon N，Wlodarczyk L，Saluk-Bijak J，*et al*. Novel advances to Post-Stroke aphasia pharmacology and rehabilitation [J]. J Clin Med，2021，10（17）：3778.

[8] Marangolo P. The potential effects of transcranial direct current stimulation（tDCS）on language functioning：Combining neuromodulation and behavioral intervention in aphasia [J]. Neurosci Lett，2020，719：133329.

[9] Zettin M，Bondesan C，Nada G，*et al*. Transcranial Direct-Current stimulation and behavioral training，a promising Tool for a Tailor-Made post-stroke aphasia rehabilitation：a review [J]. Front Hum Neurosci，2021，15：742136.

[10] Monti A，Cogiamanian F，Marceglia S，*et al*. Improved naming after transcranial direct current stimulation in aphasia [J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry，2008，79（4）：451-453.

[11] Baker JM，Rorden C，Fridriksson J. Using transcranial Direct-Current stimulation to treat stroke patients with aphasia [J]. Stroke，2010，41（6）：1229-1236.

[12] Elsner B，Kugler J，Mehrholz J. Transcranial direct current stimulation（tDCS）for improving aphasia after stroke：a systematic review with network meta-analysis of randomized controlled trials [J]. J Neuroeng Rehabil，2020，17（1）：88.

[13] Jung IY，Jy L，Kang EK，*et al*. The factors associated with good responses to speech therapy combined with transcranial direct current stimulation in post-stroke aphasic patients [J]. Ann Rehabil Med，2011，35（4）：460-469.

[14] Santos MD，Gagliardi RJ，Mac-Kay AP，*et al*. Transcranial direct-current stimulation induced in stroke patients with aphasia：a prospective experimental cohort study [J]. Sao Paulo Med J，2013，131（6）：422-426.

[15] Manenti R，Petesi M，Brambilla M，*et al*. Efficacy of semantic-phonological treatment combined with tDCS for verb retrieval in a patient with aphasia [J]. Neurocase，2015，21（1）：109-119.

[16] 中华医学会神经病学分会. 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点 2019 [J]. 中华神经科杂志，2019，52（9）：710-715.

（下转第 793 页）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[13] 来泽，邹阮敏，袁宗杰，等. 卡铂联合紫杉醇腹腔化疗对高级别浆液性卵巢癌的疗效 [J]. 温州医科大学学报，2021，51（7）：578-581.

[14] 张宇，汪亦民，薛英威. 全身免疫炎症指数（SII）与胃癌患者临床病理因素及预后的相关性 [J]. 现代肿瘤医学，2021，29（3）：441-445.

[15] 闫可，魏菀怡，杨洁，等. 系统免疫炎症指数联合临床分期对食管癌患者预后的预测价值 [J]. 中华放射医学与防护杂志，2022，42（1）：25-31.

[16] 魏宇昕，关胜男，姜丽. 系统免疫炎症指数与新辅助化疗乳腺癌预后的相关性分析 [J]. 临床误诊误治，2022，35（2）：44-49.

[17] 滕华，刘苗苗，张荣三，等. 系统免疫炎症指数对小细胞肺癌患者预后的影响 [J]. 河北医科大学学报，2021，42（8）：886-890.

[18] 吴玲，徐高峰. 血清 DKK-1、LAG-3 和 SII 在分化型甲状腺癌诊断中的临床价值 [J]. 检验医学与临床，2021，18（3）：348-352.

[19] 姜聪，黄元夕. 系统免疫炎性反应指数对乳腺癌新辅助化疗病理完全缓解的预测作用及其与 p53 的关系 [J]. 肿瘤防治研究，2020，47（10）：756-760.

[20] Nie D，Gong H，Mao X，*et al*. Systemic immune-inflammation index predicts prognosis in patients with epithelial ovarian cancer: A retrospective study [J]. Gynecol Oncol，2019，152（2）：259-264.

[21] 朱耀东，张梅，李平. 生存期超过 3 年卵巢癌患者临床特征及预后影响因素分析 [J]. 实用临床医药杂志，2019，23（9）：20-23.

（收稿日期：2022-06-29）
（本文编辑：夏世金）

（上接第 771 页）

[17] Clark HM，Utianski RL，Duffy JR，*et al*. Western aphasia Battery-Revised profiles in primary progressive aphasia and primary progressive apraxia of speech [J]. Am J Speech Lang Pathol，2020，29（1S）：498-510.

[18] Marangolo P，Fiori V，Sabatini U，*et al*. Bilateral transcranial direct current stimulation language treatment enhances functional connectivity in the left hemisphere: preliminary data from aphasia [J]. J CognNeurosci，2016，28（5）：724-738.

[19] Volpato C，Cavinato M，Piccione F，*et al*. Transcranial direct current stimulation（tDCS）of Broca's area in chronic aphasia: a controlled outcome study [J]. Behav Brain Res，2013，247: 211-216.

[20] 陶媛媛，孙蓉，乐捷，等. 经颅直流电刺激对卒中后失语患者视听觉通道命名的效果 [J]. 中国康复理论与实践，2019，25（5）：506-512.

[21] 陈韵佳，陈柱，朱燕，等. 神经调控技术在失语症治疗中的应用进展 [J]. 中国康复理论与实践，2019，25（8）：930-935.

[22] Fridriksson J，Rorden C，Elm J，*et al*. Transcranial direct current stimulation vs sham stimulation to treat aphasia after stroke: a randomized clinical trial [J]. JAMA Neurol，2018，75（12）：1470-1476.

[23] Hordacre B，Moezzi B，Ridding MC. Neuroplasticity and network connectivity of the motor cortex following stroke: A transcranial direct current stimulation study [J]. Hum Brain Mapp，2018，39（8）：3326-3339.

[24] Wortman-Jutt S，Edwards DJ. Transcranial direct current stimulation in poststroke aphasia recovery [J]. Stroke，2017，48（3）：820-826.

[25] Laska AC，Kahan T，Hellblom A，*et al*. A randomized controlled trial on very early speech and language therapy in acute stroke patients with aphasia [J]. Cerebrovasc Dis Extra，2011，1（1）：66-74.

[26] Lefaucheur JP，Antal A，Ayache SS，*et al*. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of transcranial direct current stimulation（tDCS）[J]. ClinNeurophysiol，2017，128（1）：56-92.

[27] Meinzer M，Beeson PM，Cappa S，*et al*. Neuroimaging in aphasia treatment research: consensus and practical guidelines for data analysis [J]. Neuroimage，2013，73: 215-224.

[28] Yang CL，Gad A，Creath RA，*et al*. Effects of transcranial direct current stimulation（tDCS）on posture，movement planning，and execution during standing voluntary reach following stroke [J]. J Neuroeng Rehabil，2021，18（1）：5.

[29] Lu P，Hanson NJ，Wen L，*et al*. Transcranial direct current stimulation enhances muscle strength of non-dominant knee in healthy young males [J]. Front Physiol，2021，12: 788719.

[30] Godinho MM，Junqueira DR，Castro ML，*et al*. Safety of transcranial direct current stimulation: Evidence based update 2016 [J]. Brain Stimul，2017，10（5）：983-985.

（收稿日期：2022-06-29）
（本文编辑：夏世金）

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net